

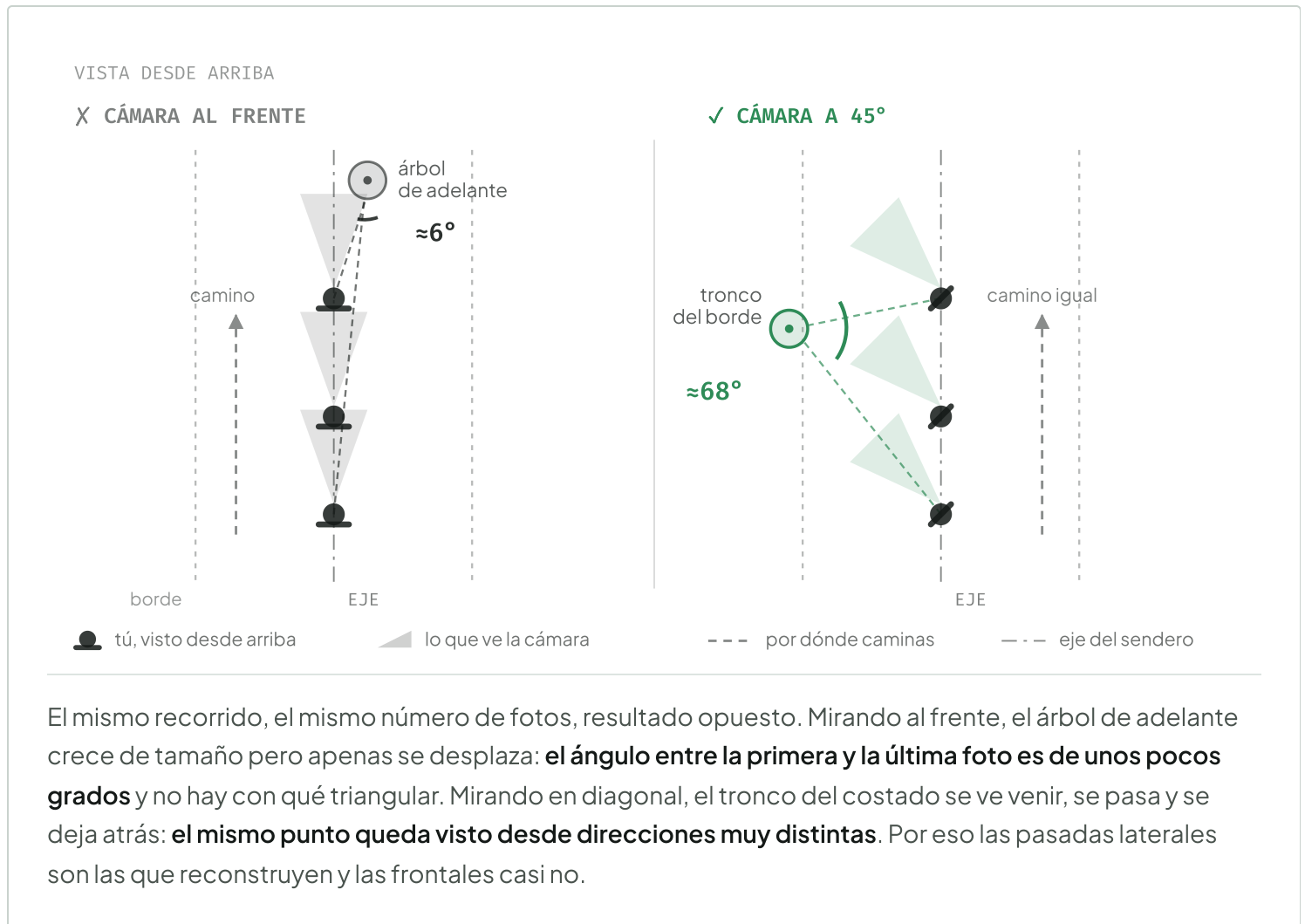
# Las ocho pasadas

Cómo grabar el sendero Santa Ana - La Aguadora para que la reconstrucción 3D salga limpia. Se configura una vez al llegar y no se toca nada más hasta terminar.

Actualizado 15 sep 2026    Por tramo 30 m • ~240 fotos • ~20 min    Manual completo docs/05 §§8-11

## POR QUÉ FUNCIONA • EL PARALAJE

Esta es la idea de la que depende todo lo demás. La profundidad se reconstruye por **triangulación**: hace falta ver el mismo punto desde direcciones distintas. Y eso se consigue **trasladando** la cámara respecto a lo que mira, no girándola.



#### LA REGLA

Las frontales sirven para que el visitante sienta que camina. Las laterales y cruzadas son las que construyen la geometría. Si hay que recortar la jornada, se recortan frontales, nunca laterales.

#### EL CORREDOR · CUATRO SUPERFICIES

---

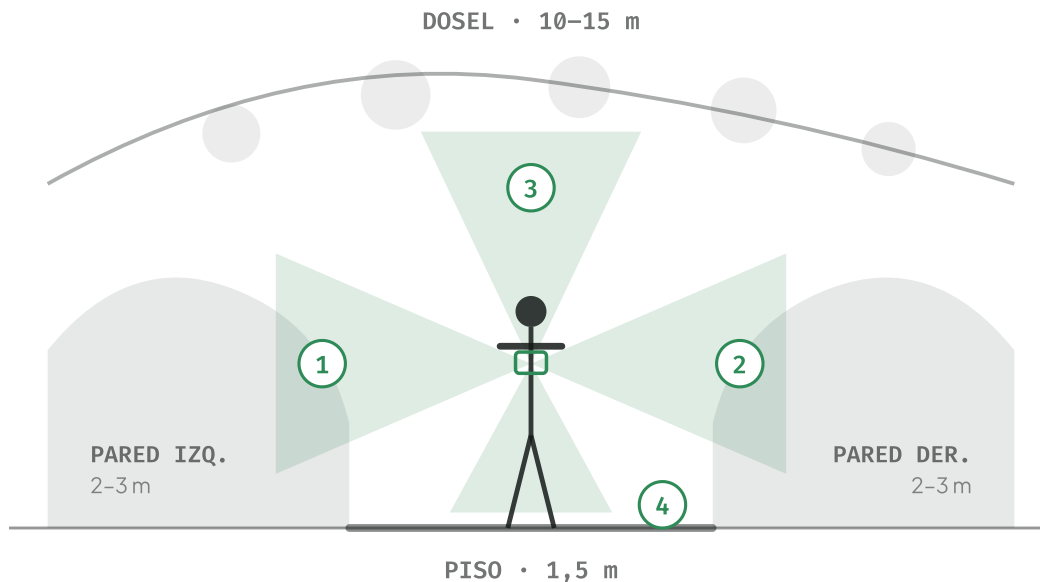
La duda que siempre vuelve: en los videos de ejemplo la cámara **orbita** alrededor de un objeto y el resultado sale impecable, pero un sendero es un tramo recto y no se puede orbitar. La salida está en dejar de pensar el sendero como el objeto.

**El sendero es un corredor, y un corredor tiene cuatro superficies:** el dosel arriba, las dos paredes de vegetación a los lados y el piso abajo. Cada una de esas cuatro sí es un objeto, y a cada una sí se le puede dar media órbita.

#### LA REGLA DE LA QUE SALE TODO LO DEMÁS

La cámara tiene que **moverse de costado respecto a lo que mira**, nunca hacia ello. Caminando por el eje, tu desplazamiento es perpendicular a las dos paredes, al piso y al dosel: las cuatro superficies tienen paralaje. La única dirección sin paralaje es **hacia adelante**, que es justo hacia donde uno apunta por instinto.

CORTE TRANSVERSAL • MIRANDO POR EL EJE DEL SENDERO

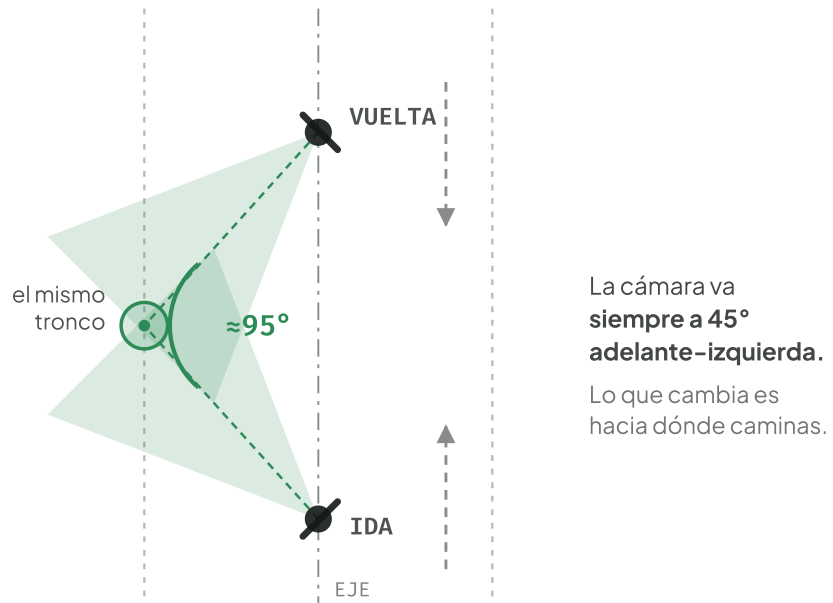


El corredor visto de frente. Las cuatro superficies están a distancias muy distintas, y de ahí sale la dificultad de cada una: el **piso** es la más fácil porque está a metro y medio y la paralaje es enorme; el **dosel** es la más difícil porque a quince metros necesita los treinta metros completos del tramo para resolverse. El **cielo** que se ve más allá de las hojas no aparece en esta lista: está en el infinito, no tiene paralaje y no se puede triangular con ninguna cámara. Va sintético en el visor.

Queda una pregunta: si la paralaje es máxima mirando **perpendicular** a la pared, ¿por qué 45° y no 90°? Porque lo que más pesa no es la paralaje instantánea sino cuántas fotos seguidas ven la misma hoja. A 90°, con un encuadre de 4,2 m sobre la pared y avanzando 1,2 m por foto, un tronco entra y sale en **tres o cuatro fotos**: una cadena corta, y las cadenas cortas son restricciones débiles. A 45° ese mismo tronco entra mucho antes, lo vas alcanzando y permanece visible **ocho o diez fotos**. Se sacrifica algo de paralaje y se gana longitud de cadena y diversidad de ángulos, que es el cambio que vale.

## La ida y la vuelta son los dos ángulos

Aquí está el truco que hace que esto sea ejecutable sin llevar una chuleta al monte: **mantienes la cámara en el mismo ángulo respecto a tu cuerpo durante toda la ida y toda la vuelta**, y es el cambio de dirección de marcha el que te regala el segundo punto de vista. No tienes que recordar ocho ángulos distintos, solo cuatro, y cada uno se camina dos veces.



Nunca giras la cámara respecto a tu cuerpo: en la ida y en la vuelta apunta al mismo **45° adelante-izquierda**. Como caminas en sentido contrario, el mismo tronco queda visto desde dos direcciones separadas casi un cuarto de vuelta. Eso es media órbita, repartida en dos recorridos en vez de en un círculo. Repetir el ejercicio hacia la derecha cubre la otra pared.

Cuatro idas y vueltas, una por superficie. Las alturas cambian entre ellas a propósito: todo tu desplazamiento ocurre sobre un solo eje, así que variar la altura es lo único que te da paralaje vertical.

| # | CÁMARA, IGUAL EN IDA Y VUELTA | ALTURA        | SUPERFICIE QUE RESUELVE                 |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1 | 45° adelante-izq.             | Pecho         | Pared izquierda, desde los dos oblicuos |
| 2 | 45° adelante-der.             | Pecho         | Pared derecha, desde los dos oblicuos   |
| 3 | 45° arriba                    | Brazo en alto | Dosel, y la parte alta de ambas paredes |
| 4 | 45° abajo                     | Rodilla       | Piso, y la base de ambas paredes        |

Este cuadro y el de las ocho pasadas de la sección siguiente son el mismo plan visto de dos formas: aquí por superficie, allá por recorrido. Si en el monte se te olvida la tabla larga, con estas cuatro idas y vueltas tienes cubierto lo esencial.

AJUSTES · SE CONFIGURAN UNA VEZ Y NO SE TOCAN

Al llegar, con la luz del sitio. Antes de arrancar, comprobar que ningún valor cambia solo al mover la cámara.

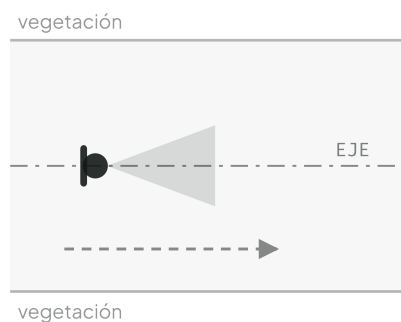
Con la Sony en manual. En celular no hay diafragma: se compensa con ISO y se usa una app que permita fijar obturación (Blackmagic Camera).

| AJUSTE             | VALOR               | POR QUÉ                                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formato            | Fotos RAW           | El video arrastra compresión y desenfoque. Con fotos se controla el instante y se borran las movidas una por una. Video 4K 60 fps solo como respaldo |
| Obturación         | 1/1000 s            | Nunca por debajo de 1/500 caminando. El detalle fino que sale movido no lo recupera ningún entrenamiento después                                     |
| Diafragma          | f/8 – f/11          | Nitidez y profundidad de campo                                                                                                                       |
| ISO                | El más bajo posible | Fijo. Antes grano que movido: si falta luz, sube ISO, no bajes obturación                                                                            |
| Exposición         | Manual, bloqueada   | El ajuste crítico. En automático la escena parpadea entre fotos                                                                                      |
| Balance de blancos | Fijo ~6500 K        | Consistencia de color entre tomas                                                                                                                    |
| Enfoque            | Manual a ~2 m       | Fijado y sin volver a tocarlo                                                                                                                        |
| Lente              | 16 – 50 mm eq.      | En celular, 1x principal. Nunca el 0.5x                                                                                                              |
| Estabilización     | Apagada             | Deforma cada cuadro de manera distinta                                                                                                               |
| Solape             | 60 – 80 %           | Entre fotos contiguas de la misma pasada                                                                                                             |

LAS OCHO PASADAS · EN PLANTA

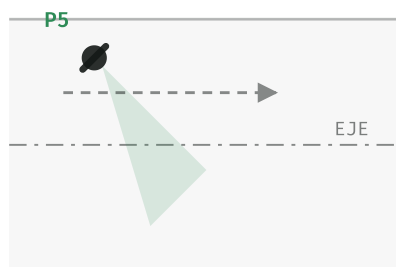
Tres carriles y cuatro alturas. Cada pasada es **un archivo aparte**: si una sale mal se repite sola, sin contaminar las demás. Se corta la grabación antes de girar, porque los giros solo producen cuadros inservibles.

# P1 – P4 • FRONTALES



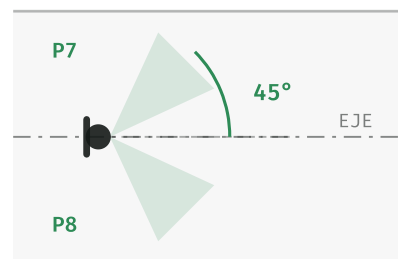
Caminas por el **eje**.  
Miras **adelante**.

# P5 – P6 • DE BORDE



Caminas pegado a un **borde**.  
Miras **cruzado al centro**.  
P6 es lo mismo por el otro borde

# P7 – P8 • DIAGONALES



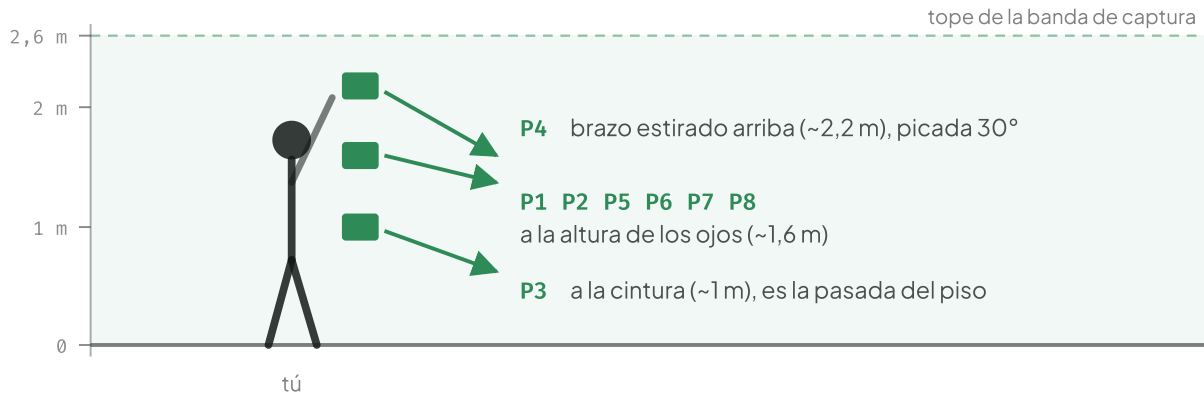
Caminas por el **eje**.  
Miras **45° a un costado**.  
Una pasada por cada lado

El sendero visto desde arriba. **P1–P4** recorren el eje mirando al frente y cubren lo que el visitante verá. **P5 y P6** van pegadas a cada borde con la mirada cruzada hacia el centro. **P7 y P8** van por el eje apuntando 45° a cada costado: son las que levantan la vegetación de los lados.

Caminar lento, un paso por segundo, rodillas semiflexionadas y cámara con las dos manos. Un tramo de 30 m toma ~90 segundos por pasada.

| #         | CARRIL               | ALTURA        | HACIA DÓNDE APUNTA                               |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | Eje · ida            | Ojos          | Al frente, inclinada 10–15° abajo                |
| <b>P2</b> | Eje · regreso        | Ojos          | Al frente. Es la vista de quien mira hacia atrás |
| <b>P3</b> | Eje · ida            | Cintura       | Al frente y algo abajo. Es la pasada del piso    |
| <b>P4</b> | Eje · regreso        | Brazo en alto | Alzada ~45° hacia arriba. Es la pasada del dosel |
| <b>P5</b> | Borde izq. · ida     | Ojos          | Cruzada hacia el centro y la derecha (30–45°)    |
| <b>P6</b> | Borde der. · regreso | Ojos          | Cruzada hacia el centro y la izquierda           |
| <b>P7</b> | Eje · ida            | Ojos          | Diagonal ~45° a la izquierda. No a 90°           |
| <b>P8</b> | Eje · regreso        | Ojos          | Diagonal ~45° a la derecha                       |

## VISTA DE LADO · LAS TRES ALTURAS



Las tres alturas cubren la franja que el visitante va a mirar. Fuera de ella se captura contexto, con menos pasadas.

La misma persona, tres alturas de cámara. Cambiar de altura entre pasadas es lo que impide que toda la escena quede vista desde un solo plano — y es gratis: no cuesta equipo, cuesta agacharse.

Si sobra tiempo: media órbita lenta de 180° a uno o dos elementos duros (un tronco grueso, una piedra, la baranda). Los elementos duros son el ancla geométrica de toda la escena.

## EL RITMO · UNA FOTO CADA DOS PASOS

Es la duda que siempre aparece en el sendero: **¿cada cuánto disparo?** La respuesta corta es cada dos pasos, más o menos cada metro. La cuenta de dónde sale, para poder ajustarla ahí mismo si cambia el lente o la distancia:

| # | RAZONAMIENTO                                                                 | RESULTADO      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Fotos seguidas deben compartir la mayor parte de lo que ven                  | 70 % de solape |
| 2 | El 1x del celular abarca ~70° a lo ancho; los troncos del borde están a ~3 m | 4,2 m de ancho |
| 3 | Para conservar ese solape puedo avanzar como mucho el 30 % de ese ancho      | 1,2 m          |
| 4 | Un paso mide ~0,6 m                                                          | 2 pasos        |

CÓMO COMPROBARLO SIN HACER CUENTAS

Mira la foto anterior: si no reconoces **al menos dos tercios** de lo mismo que tienes delante, estás disparando muy espaciado. Con lente más cerrado (2x del celular, o un 50 mm) dispara cada paso. Con el sujeto lejos, cada tres.

Cómo se ejecuta una pasada

- 1 **Ubícate en tu carril.** El eje del sendero, o a un metro del borde — no encima de la vegetación.
- 2 **Fija la altura** que le toca a esa pasada (ojos, cintura o brazo estirado) y no la cambies en toda la pasada.
- 3 **Fija la dirección de la mirada** (al frente, cruzada o 45°) y tampoco la cambies. Apunta con los hombros, no con las muñecas: el cuerpo gira, el ángulo respecto al sendero se mantiene.
- 4 **Camina lento**, un paso por segundo, rodillas semiflexionadas para amortiguar el rebote, codos pegados al cuerpo, cámara con las dos manos.
- 5 **Dispara cada dos pasos.** Cuenta mentalmente: **paso, paso, clic.**
- 6 **Al final del tramo deja de disparar, gírate y empieza la siguiente.** Nunca dis pares mientras giras.

Lo que sale por cada tramo de 30 m. Los 200 m se hacen por tramos, no de corrido.

| CONCEPTO                       | CANTIDAD |
|--------------------------------|----------|
| Fotos por pasada               | ~30      |
| Pasadas                        | 8        |
| Fotos por tramo                | ~240     |
| Duración por pasada            | ~90 s    |
| Duración por tramo, con pausas | ~20 min  |

LOS EXTREMOS DEL TRAMO · LOS 5 M DE SOBRANTE

Este es el error que más sale caro y el que menos se sospecha. Un punto que cae en el **centro** del tramo aparece en las fotos de antes y en las de después, así que lo ven muchas cámaras y desde los dos lados. Un punto que cae justo en el **borde** solo aparece en las fotos de un lado, porque del otro no hay cámara ninguna.

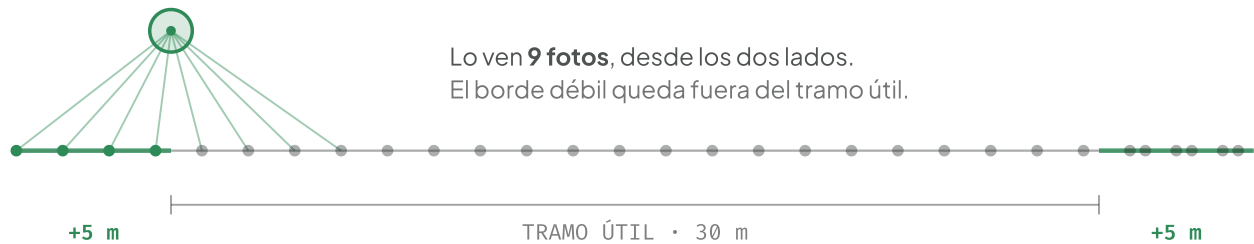
El resultado es que los primeros y los últimos metros de cualquier captura salen blandos y deformes **siempre**, con cualquier cámara y con cualquier entrenamiento. No es un defecto del equipo, es que ahí falta información.

EL MISMO PUNTO, EN EL BORDE DEL TRAMO

#### X CAPTURAS EL TRAMO EXACTO



#### ✓ CAPTURAS 5 m ANTES Y 5 m DESPUÉS



Los cinco metros de sobrante no se usan en la escena final: existen para que el borde del tramo útil deje de ser un borde. Cuestan unas ocho fotos más por pasada y son la diferencia entre un extremo nítido y uno derretido.

#### Y ENTRE TRAMO Y TRAMO

Solapa los tramos vecinos **al menos un 30 %**. Así el extremo de un tramo cae dentro del centro fuerte del siguiente, y de paso le das a la reconstrucción las conexiones que amarran los 200 m completos en una sola pieza en vez de siete pedazos sueltos.

## Si la escena se deforma, mira cuál de los dos es

Dos defectos distintos se describen igual de fácil como «se deformó» y tienen arreglos opuestos. Vale la pena distinguirlos antes de cambiar nada:

| LO QUE VES                                                                                                                            | QUÉ ES                                                                                                  | QUÉ SE HACE                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La reja recta sale curvada; los dos extremos del tramo no encajan. El defecto depende de <b>dónde</b> estás en el sendero.            | Deriva de trayectoria. El error se acumuló a lo largo de la línea recta porque nada lo corrigió.        | Cerrar el lazo con la vuelta, cruzar las pasadas y dejar un árbol alto visible de punta a punta. |
| Lo cercano sale nítido y lo lejano blando <b>en todas partes por igual</b> . El defecto depende de <b>qué tan lejos</b> está la cosa. | Caída de paralaje. A 50 m, dos fotos separadas 1,2 m solo se desplazan 1,4°: no hay con qué triangular. | Aceptar un radio útil y recortar más allá. No se arregla con más pasadas cortas.                 |

## ANTES DE SALIR

- ☐ Día **nublado y sin viento**. El sol duro mete sombras que la reconstrucción interpreta como geometría.
- ☐ Baterías cargadas y tarjetas vacías. Ocho pasadas en RAW llenan más de lo que uno calcula.
- ☐ Lente limpio. Una huella dactilar arruina la jornada entera y no se nota hasta procesar.
- ☐ El **objeto de tamaño conocido** para dejarlo en la escena: es lo que da la escala real.
- ☐ GPS grabando el track, y grabadora para audio ambiente y cantos.
- ☐ Una foto de referencia por punto de interés, aparte de las pasadas.

## QUÉ NO HACER

- X **Dejar algo en automático**. Exposición, foco o balance variando entre fotos es la causa número uno de escenas sucias.
- X **Caminar rápido o girar grabando**. Se corta, se gira, se vuelve a empezar.
- X **Hacer del dosel el anclaje visual**. Las hojas se mueven con el viento y no coinciden entre fotos. El ancla es lo que no se mueve: piso, muros, rejas, troncos.
- X **Guardar las fotos movidas**. Más fotos no es más calidad: una foto movida empeora el resultado. Se borran en el sitio.

- X **Repetir el mismo ángulo.** Diez fotos desde el mismo punto valen menos que dos desde puntos distintos.

---

- X **Usar el 0.5x del celular.** El ultra gran angular queda fuera del rango que la reconstrucción maneja bien.

---

- X **Tocar el zoom a mitad de jornada.** Si la focal cambia entre fotos, la reconstrucción está estimando una óptica que ya no es la misma y se degrada sin avisar. En cámara, clavado en el extremo ancho; en celular, solo 1x y nunca pellizcar.

---

- X **Caminar de frente mirando al frente.** Es la única dirección sin paralaje: lo que tienes delante crece pero no se desplaza, y sin desplazamiento no hay nada que triangular.

#### AL TERMINAR, EL MISMO DÍA

---

- ☐ Descargar todo y **respaldarlo en dos sitios** antes de dormir. El material bruto no se puede volver a capturar.

---

  - ☐ Revisar pasada por pasada y borrar las fotos movidas.

---

  - ☐ Anotar en la bitácora: hora, clima, qué pasada salió mal y por qué.

---

  - ☐ Si se grabó video: extraer **1 cuadro de cada 20**, no de cada 30.
- 

Este protocolo resume y corrige el manual del repositorio. El procedimiento completo — alineación con COLMAP, entrenamiento, limpieza y publicación — está en **[docs/05-produccion-de-esenas.md](#)** y **[docs/08-de-video-a-web.md](#)**. Las correcciones de la versión 2 salen de comparar el escaneo del parque con guías de captura de 2026 y con la escena de referencia del Fort Clatsop Trail, capturada con escáner LiDAR.